



绿的谐波 (688017)

作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

1. 业务范围与结构

绿的谐波是一家专注于**精密传动装置**研发、生产和销售的高新技术企业。公司自 2003 年成立以来深耕谐波减速器领域，于 2020 年在科创板上市。

- **核心产品线：**以谐波减速器为核心，扩展至**机电一体化产品、行星滚柱丝杠、精密微型液压执行器**等，产品是机器人实现精准运动的“关节”部件。
- **应用领域：**广泛用于**工业机器人、数控机床、半导体设备、医疗器械、新能源装备及新兴的人形机器人**领域。
- **业务与市场结构：**公司收入高度集中于谐波减速器，内销占比近九成。2025 年前三季度，公司实现营收 **4.71 亿元**。

2. 产业链地位与财务特征

- **产业链地位：**实现了从设计、原材料到精密加工的全流程自主可控，是国内唯一实现谐波减速器全产业链覆盖的制造商，具备较强的供应链安全性和议价能力。
- **财务特征：**2025 年前三季度，公司毛利率为 **33.02%**，净利率为 **19.90%**。毛利率同比有所下滑，主要受市场竞争及产能扩张初期折旧增加影响，但净利率保持相对稳定，显示费用管控有效。研发费用率达 **9.69%**，保持高强度投入。

表 1：绿的谐波关键财务指标一览 (2025 年前三季度)

财务指标	数值	分析与说明
营业收入	4.71 亿元	同比增长 32.65%，主要受益于工业机器人行业复苏及人形机器人相关需求。
归母净利润	0.94 亿元	同比增长 4.83%，利润增速低于营收，主要受毛利率下滑拖累。
毛利率	33.02%	同比下降约 6 个百分点，反映行业竞争加剧及成本压力。
研发费用率	9.69%	保持高位投入，为技术迭代和新产品开发提供支撑。

- **股东背景：**实际控制人为左昱昱、左晶。截至 2025 年 8 月 25 日，二人合计持股约 35.97%，期间完成了一轮计划内的小幅减持。前十大股东中包含产业资本（如先进制造产业投资基金）及代表外资动向的香港中央结算有限公司。

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间：双重引擎驱动，赛道前景广阔

- **行业规模与增速：**精密减速器是机器人的核心高价值部件。根据摩根士丹利报告，全球机器人市场正高速增长，预计到 2028 年规模将达 1080 亿美元。中国市场是核心增长极。
- **国产替代空间：**谐波减速器已实现从技术突破到市场主导的跨越。根据行业数据，国产谐波减速器市场份额已从 2020 年的不足 50%跃升至 2025 年的 75%以上，国产化进程进入深化阶段。
- **人形机器人带来指数级想象空间：**人形机器人单机需搭载数十个谐波/行星滚柱丝杠。行业预测到 2030 年全球销量有望突破 350 万台，为精密传动部件带来近 2000 亿元的潜在增量市场，构成公司未来估值的核心弹性来源。

2. 竞争格局及优势：技术立身，龙头地位稳固

- **竞争格局：**绿的谐波在国内谐波减速器市场占有率超过 35%，稳居国内龙头。公司业务高度聚焦机器人核心部件，在人形机器人领域的先发优势和战略卡位，使其与国内其他业务多元化的竞争者形成明显区隔。

表 2：国内主要谐波减速器厂商业务对比简表

公司名称	业务聚焦	人形机器人相关进展	2025 年前三季度营收增速
绿的谐波	高度聚焦谐波减速器及机器人关节模组	已进入特斯拉、宇树科技等头部客户供应链，产品获验证	32.65%
昊志机电	业务多元（数控机床主轴等），机器人部件占比较低	相关业务占比较小，未成为市场关注主线	14.21% (H1)
中大力德	聚焦“驱动、传动”一体化解决方案	有相关布局，但市场声量及客户验证进度相对滞后	2.08% (H1)

- **核心竞争优势：**
 - a) **自主核心技术壁垒：**独创“P 型齿”设计及三次谐波技术，在传动精度和

刚性上形成差异化优势，更适合高动态性能要求的人形机器人。

- a) **全产业链掌控与性价比**：实现全产业链自主，成本可控。产品相较国际龙头哈默纳科具备显著**性价比优势**，是国产替代的关键。
- a) **前瞻性生态布局**：战略布局人形机器人所需的关键部件**行星滚柱丝杠**（已小规模量产），并向力矩传感器等环节延伸，致力于提供完整的关节执行器解决方案，提升客户黏性与单机价值量。

3. 成长驱动：产能、产品与客户三线并进

- **产能扩张计划明确**：公司正处于产能快速爬坡期。当前谐波减速器月产能已达 4 万台，并处于**满产状态**。公司计划在 **2025 年底前将月产能提升至 8 万台**。2024 年定增募投的“新一代精密传动装置智能制造项目”正持续推进，为长期增长储备产能。
- **产品结构升级**：公司正从单一部件供应商向**机电一体化关节模组**供应商转型。模组产品附加值更高，能深度绑定客户，是提升盈利能力和抗风险能力的关键路径。
- **新产品与客户认证顺利**：**行星滚柱丝杠**已实现小规模量产。公司已成为全球多家人形机器人头部企业的供应商，相关产品已通过验证并进入**小批量试产阶段**，确立了显著的先发优势。

三、主要风险

1. 行业与市场风险

- **下游需求波动与产业化不及预期**：公司业绩与机器人行业景气度强相关。若工业机器人需求周期性下行，或**人形机器人产业化进程显著慢于市场乐观预期**，将直接影响公司订单和产能消化。
- **市场竞争白热化**：行业高景气吸引新进入者，价格竞争可能加剧，持续压制公司毛利率水平。

2. 经营与执行风险

- **产能消化风险**：激进的产能扩张（月产 8 万台目标）若遭遇下游需求波动，将导致产能利用率不足，固定资产折旧大幅侵蚀利润。
- **技术迭代与研发风险**：人形机器人技术路径尚未完全统一，若公司在新产品（如行星滚柱丝杠）的研发或量产良率上进展不顺，可能错失市场机会。

3. 财务与估值风险（当前核心矛盾）

- **高估值泡沫风险**：此为公司当前最突出的风险。以最新股价 153.50 元计算，市值 281 亿元，对应动态市盈率（TTM）高达**约 462 倍**。该估值已完全脱离

传统制造业范畴，极度透支了人形机器人产业未来 5-10 年的成功预期。**任何产业推进节奏或公司季度业绩的低于预期，都可能触发剧烈的估值回调。**

- **实际控制人减持：**实际控制人于 2025 年第三季度实施了减持。虽属计划内且比例不大，但在高估值背景下，可能影响市场情绪。

四、其他重要问题

1. 公司治理

- 公司于 2025 年 10 月 30 日公告，拟根据新《公司法》修订章程，**取消监事会**，其职能由董事会下设的审计委员会承接。此举旨在优化治理结构、提高决策效率，相关议案尚待股东大会审议。

2. 资本运作

- 2024 年向特定对象发行股票的募集资金已全部到位，正用于“新一代精密传动装置智能制造项目”建设，是支撑其产能扩张计划的关键资本运作。

五、初步价值评估

1. 核心投资逻辑

1. **国产替代基石：**公司是谐波减速器国产化的成功典范与行业龙头，技术、产能与客户优势构筑了坚实的基本盘。
2. **人形机器人核心标的：**公司深度卡位人形机器人执行器核心赛道，产品已获头部客户认可，是 A 股市场最为纯粹的产业受益标的之一，享有极高的市场关注度与估值溢价。
3. **高弹性与高风险并存：**公司的未来价值高度依赖于人形机器人产业的商业化落地速度和规模。当前市值反映的是最乐观情景下的成功预期，股价兼具高弹性与高波动性。

2. 高价值符合度评估

评估维度	分析要点与符合度	说明
市场空间	极高	机器人赛道长坡厚雪，人形机器人潜在空间巨大。
扩张边际成本	中等	属于精密制造，产能扩张依赖资本开支，但规模效应显著。
客户黏性	较高	核心部件认证壁垒高、更换成本大，供应链关系稳定。

周期性	较低	业绩与制造业及科技产业周期相关，存在波动性。
竞争优势	高	技术专利、全产业链、先发客户优势构筑了宽阔护城河。

3. 估值评估与投资价值判断

- **估值现状：**公司市值约 281 亿元，动态市盈率（TTM）约 462 倍。此估值水平在 A 股高端装备制造业中属于极端现象，其定价本质上是对人形机器人产业成功的“看涨期权”。
- **情景分析与合理市值区间：**公司价值核心变量为人形机器人放量节奏与公司份额。以 2027 年为观察点，分三种情景探讨：
 - **乐观场景：**产业快速发展，公司核心份额稳固，新业务放量。假设 2027 年净利润达 4.5 亿元，给予 80 倍 PE（高成长溢价），对应市值 360 亿元。（当前市值已部分反映此预期）
 - **中性场景：**产业稳步推进，商业化慢于乐观预期。假设 2027 年净利润 3.0 亿元，给予 50 倍 PE，对应市值 150 亿元。
 - **悲观场景：**产业化遭遇重大延迟，增长回归传统业务。假设 2027 年净利润 2.0 亿元，给予 30 倍 PE，对应市值 60 亿元。

综合结论与操作建议

绿的谐波是一家质地优异、赛道领先的硬科技公司，但其当前股价已蕴含了过多的梦想溢价。

- **对长期投资者（3-5 年）：**若深信人形机器人产业必将成功并愿意承受期间巨大波动，可将公司作为赛道核心配置之一，但需严格控制仓位比例，并做好市值大幅回撤的心理准备。
- **对中短期投资者：**建议**保持谨慎，耐心等待**。当前价位下行风险远高于上行收益。更佳的投资时机可能出现在：1) 产业出现明确的大规模订单等催化剂，支撑现有估值；或 2) 市场情绪冷却，估值出现显著回调（例如向中性情景市值靠拢）之后。
- **关键观察点：**需持续跟踪公司季度毛利率变化、产能利用率、人形机器人客户订单落地情况以及产业政策动向，这些将是影响股价走势的关键微观与宏观因素。

免责声明：本报告基于公开信息分析，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。